

Стъпка 7 Резюме - Моделиране на противника

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Равновесната стратегия на Наш е неексплоатируема, но сляпа - тя се играе еднакво срещу всички и никога не наказва слаб противник. Моделирането на противника действа като сензор, който преобразува наблюдаваните действия в оценка на стратегията на конкретен противник, така че агентът да може да се отклони от равновесието с цел експлоатация - това е първата част от рамката за поведенческа адаптация, представена в дисертацията (Принос №1). Трудната част се състои в това да се постигне експлоатация, без самият агент да стане експлоатируем.

Подход. Байесов цикъл на актуализиране на убежденията (априорно $\times$ правдоподобие $\rightarrow$ апостериорно $\rightarrow$ най-добър отговор), изграден зад един общ интерфейс, така че един точен най-добър отговор да може да бъде приложен към три взаимозаменяеми модела: (1) **типово базиран** - убеждение върху фиксирано меню от типове опоненти; (2) **непрекъснат** - свободно формирани Дирихле преброявания за всяка ситуация; (3) **съгласуван** - оценка чрез изпъкнала оптимизация в последователна форма (Ganzfried 2025). **Адаптивен експлоатер** изпълнява цикъла наблюдавай $\rightarrow$ моделирай $\rightarrow$ оптимално отговарям $\rightarrow$ действай, със смес за безопасност на Наш и по избор детектор за точка на промяна за нестационарни опоненти. Тестови среди: Кун покер и Ледюк Холдем, и двете точно решими, така че всеки резултат е ограничен от точни аналитични препратки.

Ключови резултати (измерени).

- *Моделирането си заслужава.* Равновесната игра оставя **0.11–0.28 на ръка** на масата срещу експлоатируеми Kuhn противници; разликата спрямо Nash противник е ~ 0 (не можете да експлоатирате равновесие).
- *Когато класът на модела съвпада, най-добрият отговор достига абсолютния таван* - типово базираният модел е статистически неразличим от тавана на най-добрия отговор срещу всеки противник и в двете игри.
- *Уверен, но недообучен модел ви прави уязвими.* В Ледюк непрекъснатият модел **губи от Nash (-0.175 спрямо таван от -0.083)** - най-добре реагиращ на грешна оценка на неексплоатируем противник отваря пропуск в собствената си игра. Това е напрежението между експлоатацията и безопасността в едно число.
- *Увереността, съчетана с грешка, крие реален риск.* Срещу противник извън менюто типово базираното апостериорно твърдо се ангажира с най-близкия представим тип; при над 300 семена грешен тип доведе след ръка 100 в $\sim 13\%$ от изпълненията (той винаги се коригира в крайна сметка и никога не пада, след като е заключен).
- *Нестационарността зависи от сценария.* Забравянето на точка на промяна спасява вреден остарял модел (Kuhn: $-0.116 \rightarrow +0.226$), но се представя по-зле от простата адаптация, когато новият противник е експлоатируем и детекторът даде фалшива аларма (Ледюк). Реакцията има значение толкова, колкото и откриването.
- *Съгласуваност.* Съгласуваният модел възстановява Kuhn стратегиите точно (TV $\sim 0.004-0.021$), но неговото изпъкнало решаване при всяка актуализация е твърде скъпо за онлайн цикъла в изградения вид - емпиричен отговор на въпроса за осъществимостта в реално време на тази стъпка, насочващ към постепенно решаване / приближения от Стъпка 8.

Връзка с дисертацията. Стъпка 7 изгражда **сензора** (модела), а Стъпка 8 - **изпълнителния механизъм** (безопасна експлоатация, регулирана с КЛ-дивергенция). Саморазкриването на наш равновесие в непрекъснатия модел е емпиричното обосноваване за този предпазен механизъм; теорията на съгласуваността представлява принципния гръбнак, върху който рамката се надгражда.

Отворени въпроси. Съгласувано моделиране в реално време (постепенна изпъкнала оптимизация); принципна нестационарност (мащабирано от доверие забравяне, по-добри сигнали за промяна); противници извън менюто (откриване на типове в отворен свят); преминаване от един към много противници (съвместният най-добър отговор не е комбинация от отделни и изпъкналата гаранция се нарушава при $N > 2$).